GUI

프로그램 작성법

저자	임종우 (E-mail : matlab@matlabschool.com)
편집, 배포	임종관 (E-mail : techuser@oxstart.com)

저작권 : 오정 (http:/ / oxstart.com)

배포처 : MATLAB 전문학교 (http:/ / matlabschool.com)

MATLAB 완벽 세미나

개 최

특별혜택 ... 모든 분들께는
MATLAB 6.x 세미나 수강시 30% 할인해 드립니다.

일 시 : 2001년 10월 6일(토), 7일(일)
오전 10시 ~ 오후 6시 (12시 ~ 오후 1시 점심시간)
장 소 : 서울 대학로 정보세미나홀
강 사 : 임종수
교 제 : MATLAB 완벽가이드 (MATLAB 5.x)
설 명 : 'MATLAB 완벽가이드'는 임종수씨의 첫 작품으로써 1998년 1월에 공개하여 지금까지 수십만명이 받아간 강의입니다.
국가연구소, 대학교, 벤처기업등에서 강의한 경력이 있습니다.
매일 강의후 '질문/답변'시간이 있으니 모르시는 내용이 있으면 이때 속시원히 해결하고 가십시오.

수강료 : 학생(하루 4만원, 이틀 7만원),
일반(하루 5만원, 이틀 9만원)
결제방법 : 신용카드, 무통장입금
신 청 : http://matlabschool.com/seminar.html ☜ (눌러주세요)

우선, Matlab으로 작성 할 수 있는 GUI 프로그램 요소들이 갖는 의미부터 알아보도록 하자.

대부분의 Matlab GUI 프로그램은 13개의 객체(Object) 중에서 "**Uicontrol, Uimenu, Uicontextmenu**"라는 Objects에 의해서 설정할 수 있다.
이들 객체(Object)들에 대해서는 서로 간에 계층이 형성되어 있다.
그런데, matlab version이 upgrade되면서 새롭게 추가된 것들이 많이 있다.
즉, 현재 사용하는 matlab version에 따라서 그래프 표현 능력에 차이가 있다는 뜻이다.
예를 들면, matlab5.0이후 버전부터 uicontrol 요소인 frame, listbox등이 나타났고, matlab6.0에는 그래픽 object로 rectangle object가 새롭게 추가되었다.

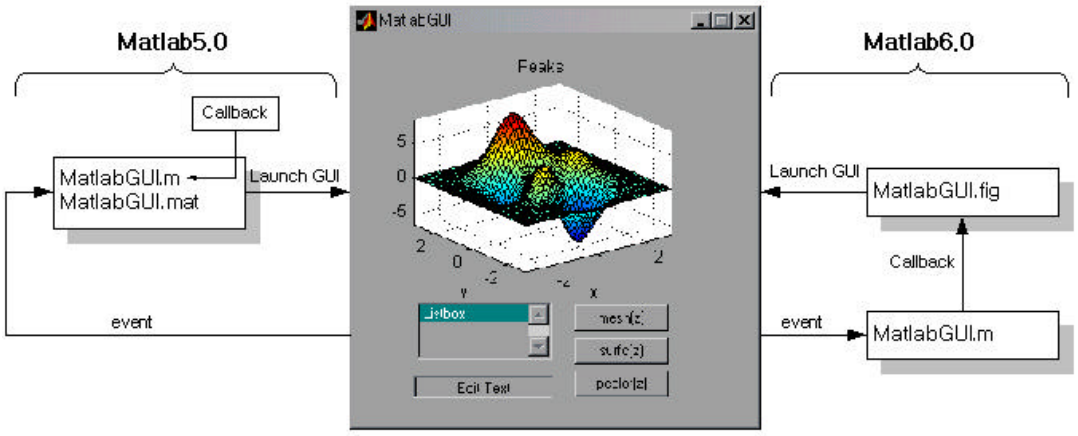
그러나, 이들 객체를 제어하는 방법은 역시, set.m, get.m함수에 의해서 이루어진다.

그러므로, 이들 13개 객체들이 갖는 여러 가지 propertyname과 그에 따른 propertyvalue의 특성을 파악한다면, 쉽게 사용자가 원하는 그래프를 만들어 낼 수 있다.

matlab5.0에 있는 **guide.m**함수를 사용하여 GUI 프로그램을 작성하는 경우에는 보통, *.m *.mat file이 만들어졌었다.
그러나, matlab6.0부터는 guide.m 함수를 사용하여 GUI 프로그램을 만드는 경우에는 *.m, ***.fig** file이 만들어진다.

matlab5.0에서 만들어진 *.mat file은 단순히, GUI에 관련된 data들만 저장하였다. 그래서, GUI 프로그램을 만들기 위해서는 *.m file에서 고전적인 재귀 호출방법을 사용해야 했었다.
그러나, matlab6.0에서 만들어지는 *.fig file은 GUI 프로그램을 작성하는 데 필요한 재귀 호출 routine을 포함하고 있으므로, *.m file에서는 단순히, event만 처리하면, 쉽게 GUI program을 작성할 수 있다.

예를 들어서, [그림 1]과 같은 GUI 프로그램이 있다고 하자.
matlab5.0에서 guide.m함수를 사용하여 [그림 1]과 같은 GUI 프로그램을 만들고, MatlabGUI.m이라고 저장하면, 자동으로 guide.m함수가 MatlabGUI.mat file을 만들어 준다.
이때, MatlabGUI.mat file에는 사용한 object의 proprtyvalues가 저장된다.
이제, MatlabGUI.m함수를 실행하면, MatlabGUI.mat file과 함께 [그림 1]과 같은 GUI 프로그램을 초기화하면서 발생시킨다.
만일, 버튼을 click하는 event가 발생하면, 이 event는 MatlabGUI.m 함수를 재귀호출하고, 버튼에 관련된 callback함수가 실행하면서 GUI 모양을 갱신하게 된다.
결국, matlab5.0버전에서는 항상, event가 발생할 때마다 MatlabGUI.m함수가 재귀호출 된다.



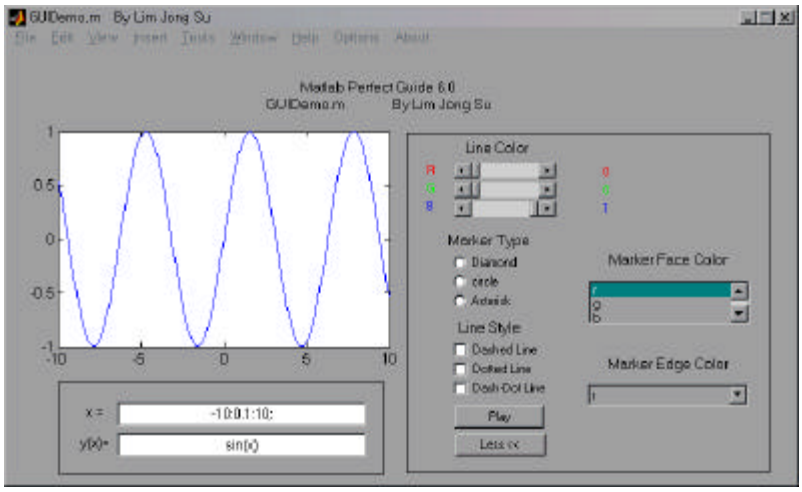
[그림 1] Matlab5.X GUI와 Matlab6.X GUI의 차이점.

그러나, matlab6.0에서 guide.m함수를 사용하여 [그림 1]과 같은 GUI프로그램을 만들고, MatlabGUI.m으로 저장하면, guide.m함수가 자동으로 MatlabGUI.fig file을 만들어 준다.
이제, MatlabGUI.m함수를 실행하면, MatlabGUI.fig file이 호출되어 [그림 1]과 같은 GUI를 초기화하여 발생시킨다.
이제, 버튼을 click하여 event를 발생시키면, MatlabGUI.m함수가 event를 처리하고, 다시, MatlabGUI.fig file을 호출하여 버튼 click event를 반영한 새로운 GUI로 갱신해 준다.
그러므로, event가 발생할 때마다 MatlabGUI.m함수는 event를 처리해주는 routine만 coding하면, GUI를 갱신하는 것은 MatlabGUI.fig가 알아서 처리하므로, matlab5.0과 같이 복잡한 재귀 호출을 직접 coding하지 않아도 된다.

그러나, 실질적으로, matlab 버전에 관계없이 GUI program은 그 구조상 재귀 호출 mechanism이 항상 사용된다.

정리하면, matlab5.0에서는 GUI와 관련된 재귀호출을 *.m file에서 작성해야하고, matlab6.0에서는 GUI와 관련된 재귀호출이 *.fig file에 숨어있으므로 신경쓸 필요가 없다.
또한, *fig file은 *.mat file처럼 쉽게 그 내용을 열어서 읽어 볼 수 없다.

이번 단원에서 여러분과 함께 만들 GUI 프로그램은 [그림 2]와 같다.
GUIDemo.m함수는 거의 모든 GUI관련 요소들을 사용한 것이다.



[그림 2] GUIDemo.m

주의 :

필자가 그 동안 많은 matlab 강의를 해본 결과, 기존에 Visual C++, Visual Basic 등으로 GUI program을 작성해 본적이 있는 분들은 다음에 설명할 내용이 쉽게 이해가 가겠지만, GUI code를 처음 작성하는 분들은 다음의 내용들이 쉽게 이해가 되지 않을 것이라고 본다.

그러나, 처음에는 대충, matlab으로 GUI program을 만드는 대략적인 방법만 알아두고, 다시 처음부터 보면, 이전에 이해하지 못한 부분들이 쉽게 이해가 될 것이라고 생각한다.

그러므로, 다음에 주어진 내용들은 적어도 GUI를 처음 하는 분들이라면, 3번은 읽어보아야 할 것이다.

1. Uicontrol Object의 GUI요소 사용 방법 :

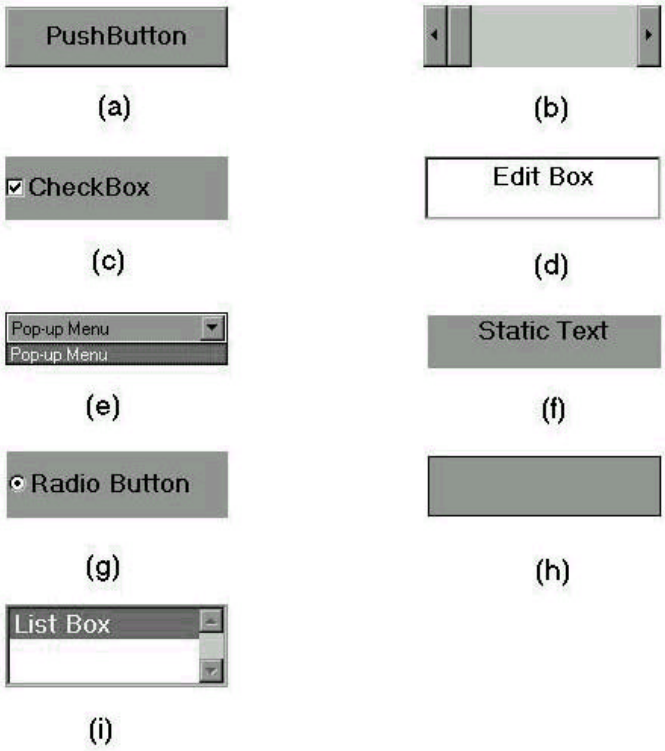
Uicontrol Object에 속하는 GUI 요소(propeertyname)들은 사용자가 앞으로 어떠한 선택이나, 명령(action)을 하고자 원할 때, 능동적으로 대처하기 위해서 제작된 것이다.
선택된 uicontrol은 대부분 "**callback**" propertyname에 의해서 대응하는 함수나 M-file을 실행하게 된다. 그러나, matlab6.0의 guide함수를 사용하면, callback과 관련된 복잡한 내용들은 모두 *.fig file에 들어 있으므로, 사용자는 단순히, "callback"에 대응하는 함수나 M-file을 직접 작성해 주면 된다.

이제, Uicontrol Object가 제공하는 요소(propertyname)들에 대해서 알아보자.

*Push Button
*Check Box
*Pop-up menus
*Radio buttons
*Slider
*Editable text
*Static text
*frame
*List Box

위에서 열거한 propertyname 중에서 **List Box, Frame**은 Matlab5.0이후 버전에 추가된 기능이다.

[그림1-1]은 “Uicontrol" Objects에 속하는 요소(propertyname)들을 나타내 본 것이다.



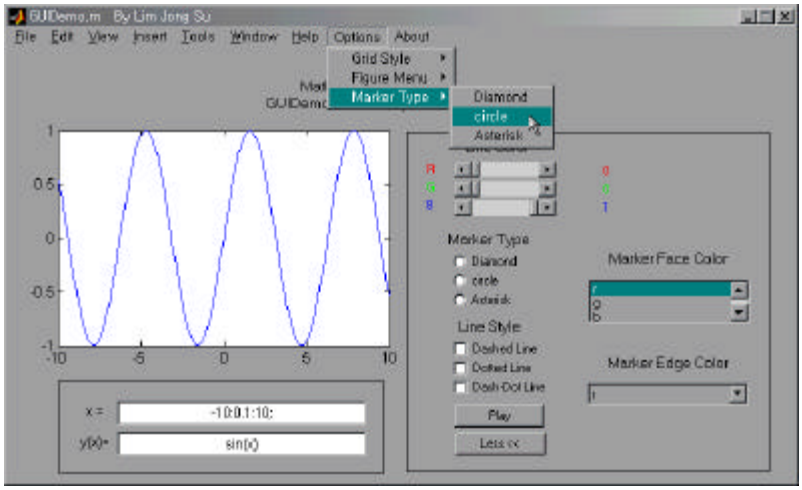
[그림 1-1] **Uicontrol Object의 요소들**

[그림 1-1]에서 (h)는 “**frame**"이라고 불리는 propertyname이고, (b)는 ”**Slider**"라고 불리는 propertyname이다.

이들 9개의 요소들은 각각 고유한 성질들과 공통된 성질들을 가지고 있다.
또한, 사용하는 시스템에 따라서 [그림 1-1]에 나온 요소들의 모양이 다를 수 있다. 그러나, 해당 요소들의 기능은 시스템에 상관없이 같다고 보면 된다.

[그림 1-1]에 제시한 9개 요소들을 일일이 상술하자면, 너무 많은 내용을 요구하므로, 우선, GUI 예제를 하나 만들고, 주어진 GUI 프로그램을 작성하는 방법을 설명하면서, 중간 중간에 해당 요소들을 설명해나가는 것이 좋을 것 같다.

앞으로 여러분이 matlab의 guide함수를 사용하여 작성할 GUI프로그램을 [그림 1-2]에 보였다.



[그림 1-2] GUIDemo.m

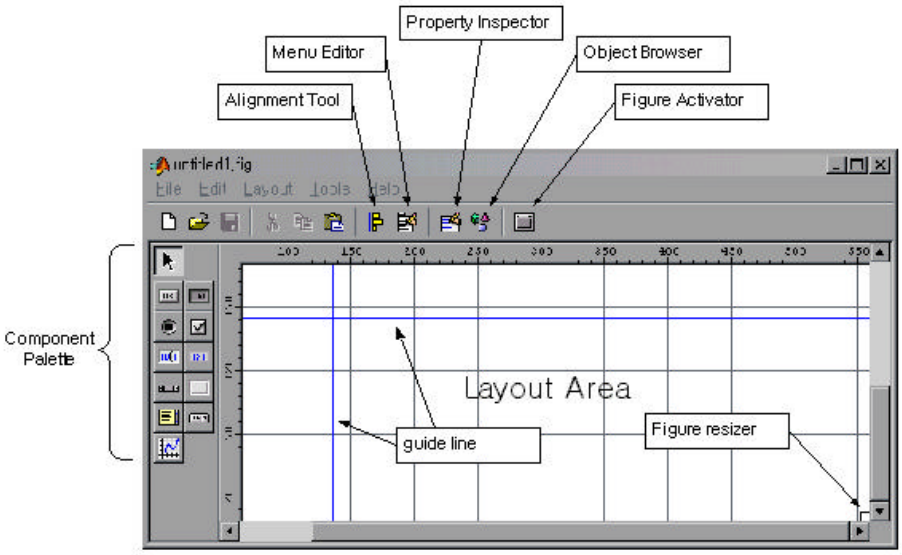
guide.m함수는 GUI 요소들(즉, 버튼, slider등등)을 figure object에 배치시키고, 기본적인 기능을 부여하며, 해당 *.m file과 *.fig file을 만들어 주는 함수이다.
matlab5.0이후부터 소개된 guide.m함수는 matlab6.0에서 그 기능이 상당히 향상되어 쉽게 사용자가 GUI program을 작성할 수 있게 도와 준다.

이제, [그림 1-2]의 GUI 프로그램에서 Uicontrol을 제작하는 것부터 설명해 나가겠다.

우선, Matlab command window에서 "guide.m"함수를 호출해보자.

□guide

위와 같이 명령하면, [그림 1-3]과 같은 "untitled1.fig"이라는 Layout Editor window가 만들어 질 것이다.
물론, command window에 있는 "**File**" menu에서 **New** menu의 서브 menu인 GUI menu를 선택하여도 [그림 1-3]과 같은 Layout Editor window가 만들어진다.



[그림 1-3] Layout Editor window의 모습

[그림 1-3]의 Layout Editor는 다음과 같은 부가적인 layout tools를 가지고 있다.

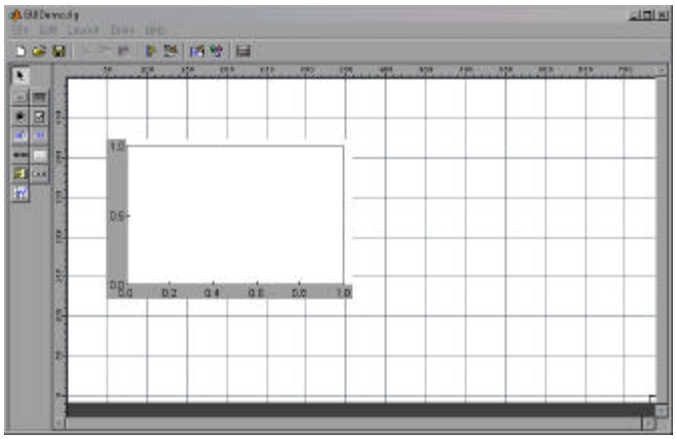
1) Alignment Tool : 각각의 Component를 사용자가 원하는 위치로 정렬하는 것을 도와준다.
2) Property Inspector : 해당 component의 propertyvalue에 대한 editor.
3) Object Browser : Layout Area에서 첨가한 component에 대한 객체들의 계층도를 보여준다.
4) Menu Editor : window menu와 context menu에 대한 Editor.

모든 GUI 작업은 [그림 1-3]과 같이 controlled state에서만 이루어 질 수 있다.
작업이 끝나고 save를 하는 경우에는 figure Object가 **Active state**로 바뀐다.
이때의 Layout Area를 "controlled figure"라고 부른다.
이때, Figure Activator icon을 click하여 작성한 GUI를 저장하면, 사용자가 design한 GUI window를 미리 볼 수 있다.

먼저, [그림 1-2]처럼 각각의 Objects를 위치시키는 작업을 해보자.
[그림 1-3]의 **Component Palette**라고 labeling된 영역에 속하는 **Axes**에 mouse를 위치시키고, 왼쪽 버튼을 누른 뒤에 **Controlled Figure**에 가져가면, mouse pointer가 "**plus 모양(즉, +)**"으로 바뀌는 것을 볼 수 있을 것이다.
이것은 현재, Axes Object를 Controlled figure에 첨가시킬 수 있다는 것을 의미한다.

mouse의 왼쪽 버튼을 누른 상태(**pressed**)에서 움직여가며, [그림 1-2]에 나와 있는 크기만큼 Axes Object를 잡아준 뒤에 mouse의 버튼을 놓으면(**released**), [그림 1-4]와 같이

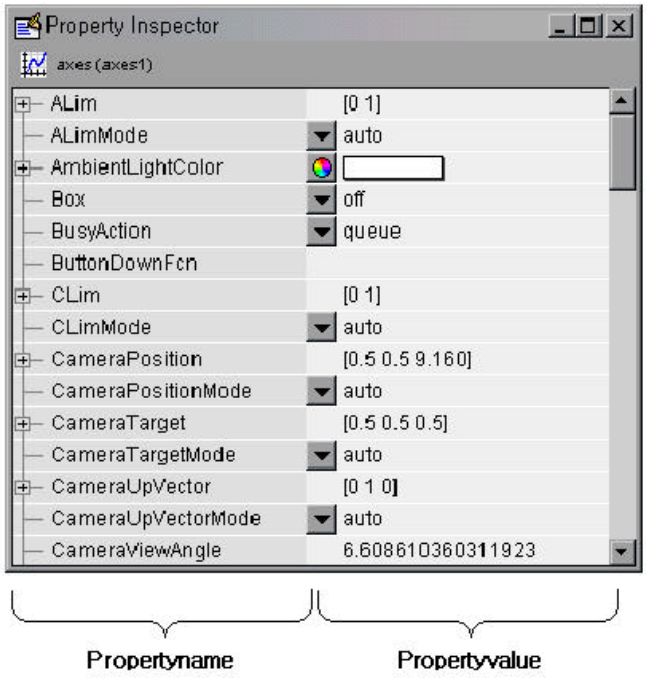
Axes Object가 생성 될 것이다.



[그림 1-4] Axes Object의 생성

[그림 1-4]와 같이 새로운 Axes Object를 figure에 첨가시킨 뒤에, [그림 1-3]에 있는 **Property Inspector**를 선택 해본다.

그러면, [그림 1-5]와 같은 **Property Inspector**가 만들어 질 것이다.

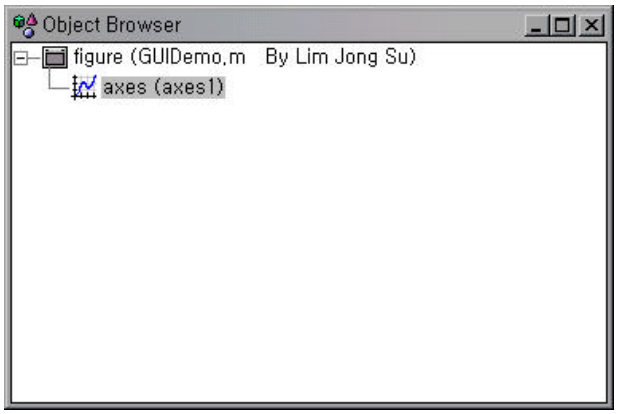


[그림 1-5] Property Inspector Window.

[그림 1-5]를 살펴보면, 앞에서 배운 Axes Object에 속하는 propertynames와 각각의 propertyvalues가 나열되어 있는 것을 알 수 있을 것이다.

조정하고 싶은 propertyname이 있다면 해당 propertyvalue를 mouse로 클릭한 뒤에 조정해 주면 된다.
원하는 propertynames에 대해서 편집을 하였으면 반드시 Layout Editor에서 저장을 해 주어야 한다.

이제, [그림 1-3]의 **Object Browser** icon을 click하면, [그림 1-6]과 같이 Object Browser window가 나타난다.



[그림 1-6] Object Browser window

현재, Layout Editor상에서 존재하는 Object는 Figure Object와 그 lower level인 axes object, 이렇게 2개가 존재한다는 것을 보여주고 있다.
앞으로, [그림 1-3]의 Layout Area에 첨가되는 모든 Components는 [그림 1-6]에 계층별로 첨가될 것이다.
임의의 object item, 예를 들면, axes(axes1) object를 mouse로 double click하면, 해당 Property Inspector window가 나타난다.
여기서, "**minus 기호(즉, -)**"은 해당 객체의 low level Objects가 아래에 나열되어 있다는 것을 말해준다.
즉, figure Object의 low level Object인 Axes Object가 figure Object의 아래에 표시되어 있는 뜻이다.
그러나, "**plus 기호(즉, +)**"은 해당 객체의 low level Objects가 아래에 나와 있지 않다는 것을 의미한다.
그러므로, Axes Object의 low level Objects를 편집하기 위해서는 "**plus 기호**"를 mouse로 클릭하면 된다. 그러면, Axes Object의 하위 level objects가 Axes object item 아래에 나열된다.

[그림 1-2]에 있는 "**Push button**"을 [그림 1-5]에 설치 해보자.
Axes Object를 설치했던 방법으로 하면 된다.

2편에서 계속 ...